

가상현실

인지구조 III

학습내용

- ▶ Binaural Cues
- ▶ Speech Recognition

학습목표

- ▶ 음압, 음의 높이, 음색으로 얻을 수 있는 정보를 설명할 수 있다.
- ▶ 뇌에서 소리를 인지하는 과정을 설명할 수 있다.

Binaural Cues

Binaural Cues

④ 소리의 속성(Properties of Sound)

◆ 물리적 성질

✓ Frequency, Amplitude

◆ 인지적 성질

✓ 음압, 음의 높이, 음색

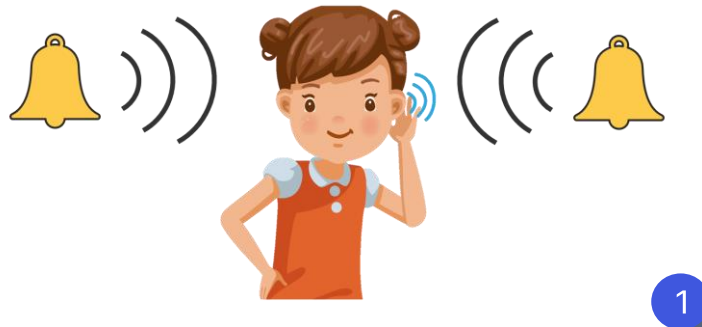
④ 음압, 음의 높이, 음색 – 어떤 정보를 얻게 될까요?

④ 소리의 정보

1. 음색, 음압, 음의 높이
2. 음원의 위치
3. 시각적 거리감 / 청각적 거리감

④ 청각적 거리감

◆ 속도

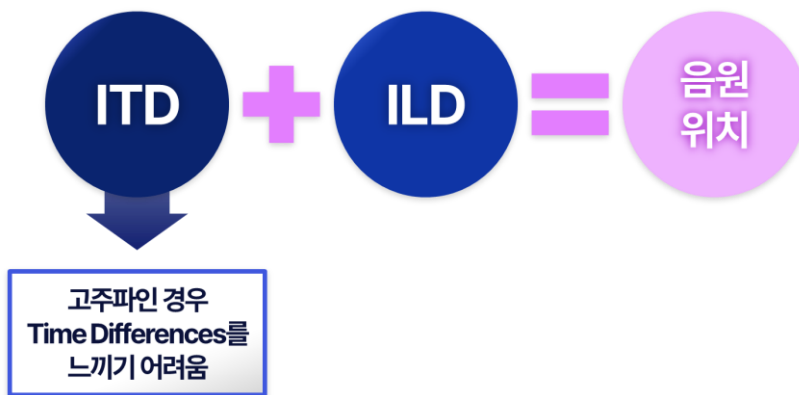


✓ 오른쪽에서 먼저 들리고 시차를 두고 왼쪽에서 들릴 경우 소리의 음원은 우측에 가까운 것

Binaural Cues

④ 청각적 거리감

1. Interaural Time Differences(ITD)
 - ✓ 속도와 시간 차이에 의해 음원 인지
2. Interaural Level Differences(ILD)
 - ✓ 거리에 따른 음량 인지
(가까우면 소리가 크게 들리고 멀면 작게 들림)



④ 소리의 위치

- ◆ 2000Hz 이하
 - ✓ 시간 차이
- ◆ 2000Hz 이상
 - ✓ 소리의 크기 차이
- ◆ 중세~ 근대 초기: 하나의 스피커
- ◆ 현대: 스테레오 스피커
 - ✓ 다양한 실험을 통해 여러 음악을 만들 수 있었음
 - ✓ 크기 및 속도 차이를 통해 여러 효과를 줄 수 있음

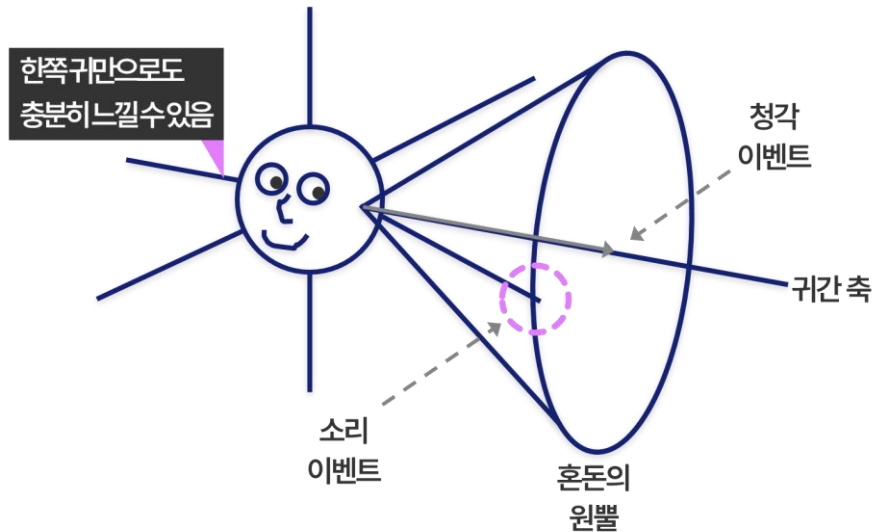
④ 양쪽 귀의 차이를 이용하여 음원의 위치나 거리를 파악하게 됨

④ 음원의 ITD, ILD로만 느낄 때 음원의 위치, 거리, 시간의 차이를 느끼지 못함

- ◆ 소리 → 귓바퀴 반사 → 고막: 반사 경로가 다름

Binaural Cues

☑ Monaural Cues



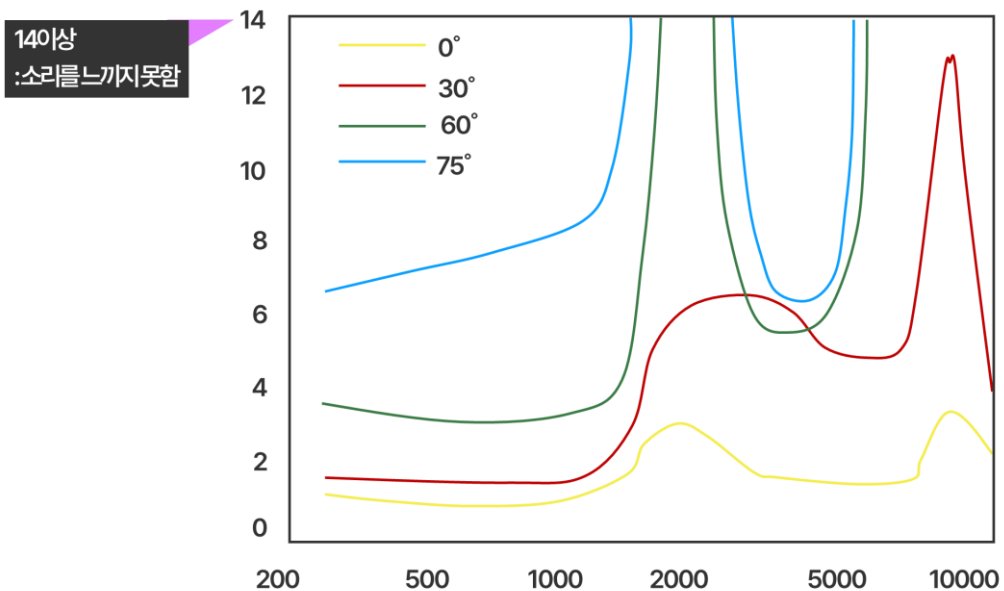
☑ Binaural Cues와 Monaural Cues

◆ Monaural Cues

- ✓ 움직이는 경우, 위치 파악 가능함
- ✓ 움직임에 대한 반응이 둔감함

◆ Binaural Cues

- ✓ 움직임의 변화에 빠르게 반응함



- ◆ 사람마다 귓바퀴 모양이 다르기 때문에 디바이스나 사운드 생성 시 고민 필요

Speech Recognition

Speech Recognition



☑ 뇌의 인지 단계

1. 음절(Phoneme)

- ✓ 우리가 인지하는 가장 작은 단위의 소리
- ✓ 음절(Phoneme) 조합 → 형태소(Morpheme)
- ✓ 형태소(Morpheme) 조합 → 문장
- ✓ 음절의 인지력이 높은 경우: 더 많은 소리를 들을 수 있음
- ✓ 특정 발음을 못하는 경우: 유년기에 해당 음절(Phoneme)을 듣지 못했기 때문에 뇌에서 구별하지 못함

2. 형태소(Morpheme)

- ✓ 언어의 가장 최소 문법 단위
- ✓ 단어(Words)를 구성하는 부분



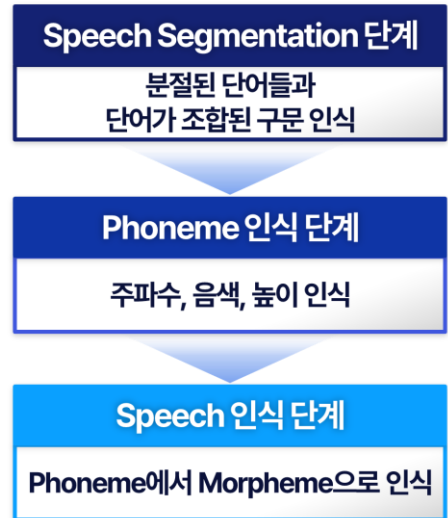
- ☑ 음절(Phoneme)과 형태소(Morpheme)는 말하는 소리를 인지하여 감정과 뉘앙스를 느끼게 해 줌

Speech Recognition

④ 뇌의 인지 단계

3. 음성 분할(Speech Segmentation)

- ✓ 의미를 갖는 단위
- ✓ 음절 단위에서 단어 단위
- ✓ 단어 단위에서 구문 단위
- ✓ 구문 단위에서 문장 단위



- ④ 인간의 인지 구조는 소리에 맞춰져 있기 때문에 동물들의 소리도 해당 구조를 갖추었다면 의미 전달 가능

정리하기

- 소리의 속성
 - 음압, 음의 높이, 음색
 - 위치, 속도, 거리, 공간 구조 인식
- 소리의 정보
 - 음압, 음의 높이, 음색으로 소리에 대한 정보를 얻을 수 있음
 - 소리와 Phoneme의 연결 및 시간에 따른 변화
- 뇌의 인지단계
 - 음절, 형태소, 음성 분할

출처

번호	주소
1	https://www.gettyimagesbank.com/view/little-girl-listening/1148989572?pc_ver=y
2	https://www.gettyimagesbank.com/view/portrait-maltese-puppy-dog-with-open-mouth-isolated-on-blue-colored-background/1385677765?pc_ver=y
3	https://www.gettyimagesbank.com/view/a-tree-in-autumn-with-yellow-leaf/1412302380?pc_ver=y
4	https://www.gettyimagesbank.com/view/forest/1409820231?pc_ver=y